시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

2-2 확률1

블라인드 테스트

이름 _____

01 10부터 89까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 80장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 5의 배수가 나오는 경우의 수는?

① 11 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

02 500원짜리, 100원짜리, 50원짜리 동전을 각각 2개씩 가지고 있다. 이때 각 동전을 적어도 1개 이상 사용하여 돈을 지불하는 경우의 수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

03 준영이가 12월 어느 하루를 선택하여 놀이공원을 가려고 한다. 선택한 날이 월요일 또는 목요일인 경우의 수를 구하시오.

12월

일	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

04 서로 다른 세 개의 동전과 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 주사위의 눈이 6의 약수가 나오는 경우의 수는?

① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

05 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드 중에서 2장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수의 합이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

06 5명의 학생 중 4명을 뽑아 일렬로 서는 방법의 수는?

① 20 ② 25 ③ 60
④ 90 ⑤ 120

07 부모를 포함한 6명의 가족이 나란히 서서 사진을 찍으려고 한다. 이때 아버지와 어머니가 양 끝에 서는 경우의 수는?

① 12 ② 18 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

08 어른 3명과 아이 3명이 있다. 6명을 한 줄로 세울 때, 어른과 아이가 번갈아 서는 경우의 수는?

① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

09 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5장의 카드 중에서 서로 다른 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 72보다 큰 자연수의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

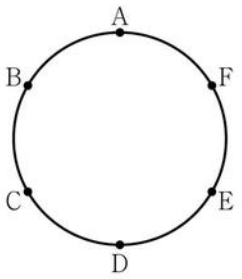
10 다음 중 그 경우의 수가 가장 큰 사건은?

① 3명을 한 줄로 세운다.
② 동전 4개를 동시에 던진다.
③ 5명 중에서 대표 2명을 뽑는다.
④ 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 차가 2 이하이다.
⑤ 2, 5, 6, 9의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만든다.

11 다음 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 6개의 점이 있다. 직선 l 위의 한 점과 직선 m 위의 한 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수를 구하시오.



12 다음 그림과 같이 원 위에 6개의 점 A, B, C, D, E, F가 있다. 이 중 2개의 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수를 m, 3개의 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수를 n이라 할 때, $n-m$의 값은?



① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

13 주사위 한 개를 두 번 던져서 처음 나온 수를 x, 나중에 나온 수를 y라고 할 때, $3x+2y=15$가 되는 경우의 수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

14 유이네 반 학생 중 영화를 좋아하는 학생들이 한 사람도 빠짐없이 서로 한 번씩 악수를 하였더니 악수를 한 횟수가 총 28번이었다. 이때 영화를 좋아하는 학생은 모두 몇 명인가?

① 6명 ② 7명 ③ 8명
④ 9명 ⑤ 10명

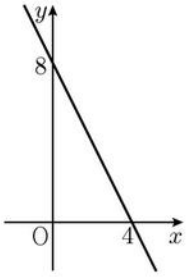
15 0, 1, 2, 3의 숫자가 각각 적힌 네 장의 카드 중 두 장을 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때, 그 자연수가 20 미만일 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

16 A, B, C, D, E, F 여섯 명을 일렬로 세울 때, A가 맨 앞에 F가 맨 뒤에 설 확률은?

① $\frac{1}{30}$ ② $\frac{1}{24}$ ③ $\frac{1}{15}$
④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

17 한 개의 주사위를 두 번 던져서 처음에 나오는 눈의 수를 x, 나중에 나온 눈의 수를 y라 할 때, 이들을 좌표로 하는 점 (x, y)가 다음 그림의 직선 위에 있을 확률을 구하시오.



18 다음 중 확률이 나머지 넷과 다른 하나는?

① 서로 다른 동전 두 개를 던질 때, 앞면과 뒷면이 하나씩 나올 확률
② 주사위 한 개를 던져서 8의 약수가 나올 확률
③ 크기가 같은 흰 공 2개, 검은 공 2개가 담긴 주머니에서 공 한 개를 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률
④ 1에서 10까지의 숫자가 각각 적힌 10장의 카드에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 소수가 나올 확률
⑤ A, B 두 사람이 가위바위보를 할 때, 두 사람이 같은 것을 내지 않는다고 하면 A가 이길 확률

19 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드에서 두 장을 뽑아 두 자리 정수를 만들 때, 이 정수가 20 이하 또는 41 이상이 될 확률은? (단, 뽑은 카드는 다시 집어넣지 않는다.)

① $\frac{6}{25}$ ② $\frac{9}{25}$ ③ $\frac{12}{25}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

20 A상자에는 당첨 제비 4개를 포함하여 9개의 제비가 들어 있고 B상자에는 당첨 제비 5개를 포함하여 12개의 제비가 들어 있다. 두 상자에서 임의로 각각 한 개씩 제비를 뽑을 때, A상자에서만 당첨 제비가 나올 확률을 구하시오.

21 1에서 9까지의 자연수가 각각 적힌 9장의 카드에서 연속하여 두 장의 카드를 뽑아 두 자리의 정수를 만들려고 한다. 첫 번째 나온 카드의 수를 십의 자리, 두 번째 나온 카드의 수를 일의 자리의 수로 할 때, 이 정수가 홀수일 확률은? (단, 뽑은 카드는 다시 넣지 않고 한 번에 카드를 한 장씩 뽑는다.)

① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{11}{18}$

22 A, B 두 사람이 배드민턴 시합을 하는데 3번의 경기 중 2번의 경기를 먼저 이기면 우승이라고 한다. A의 승률이 0.2일 때, 세 번째 경기에서 A가 우승할 확률은?
(단, 비기는 경우는 없다.)

① $\frac{8}{125}$ ② $\frac{16}{125}$ ③ $\frac{24}{125}$
④ $\frac{32}{125}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

23 흰 공과 검은 공이 A 주머니에는 각각 2개, 3개가 들어 있고 B 주머니에는 각각 3개, 4개가 들어 있다.
두 주머니 A, B에서 각각 1개씩의 공을 꺼낼 때,
두 공의 색깔이 같을 확률은?

① $\frac{6}{35}$ ② $\frac{12}{35}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{17}{35}$ ⑤ $\frac{18}{35}$

24 A와 B가 가위바위보를 할 때, 두 사람이 서로 다른 것을 낼 확률은?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

25 다음 그림은 다트 놀이판의 원판을 나타낸 것이다. 원판을 회전시키고 다트를 던졌을 때, 다트가 3의 배수 또는 7의 약수에 맞을 확률은?
(단, 다트는 1에서 8까지의 숫자 중 하나에 맞는다.)



① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{5}$